unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR 2007

ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

BIOLOGIA

01. *O que divide os especialistas não é mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui a vinte ou trinta anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos nesta esfera azul, pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol – a única, em todo o sistema, que fornece luz e calor nas proporções corretas para a manutenção da vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas.*

(*Veja*, 21.06.2006.)

Na expressão *vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas* estão contemplados dois reinos: Animalia (nós e os bichos) e Plantae (plantas). Que outros reinos agrupam organismos com *vida baseada no carbono*? Que organismos fazem parte desses reinos?

02. *Recentemente, constatou-se um novo efeito desastroso do excesso de gás carbônico: os mares estão ficando mais ácidos. As alterações no pH marítimo levam à redução do plâncton, e ameaçam aniquilar os recifes de corais.*

(*Veja*, 21.06.2006.)

Estabeleça relações entre a destruição do plâncton e a ameaça à vida de animais marinhos e terrestres.

03. *Com a temperatura mais alta, centros de saúde do Sul e do Sudeste terão de se preparar para atender* [a um aumento no número de] *casos de malária e de dengue …*

(*Veja*, 21.06.2006.)

O texto refere-se a uma outra possível conseqüência do aquecimento global. Considerando-se os agentes causador e transmissor, em que a malária difere da dengue e por que o aumento da temperatura pode levar ao aumento no número de casos dessas doenças nas regiões Sul e Sudeste do país?

04. *O Brasil ocupa um confortável 16.º lugar entre os países que mais emitem gás carbônico para gerar energia. Mas se forem considerados também os gases do efeito estufa liberados pelas queimadas e pela agropecuária, o país é o quarto maior poluidor.*

(*Veja*, 21.06.2006.)

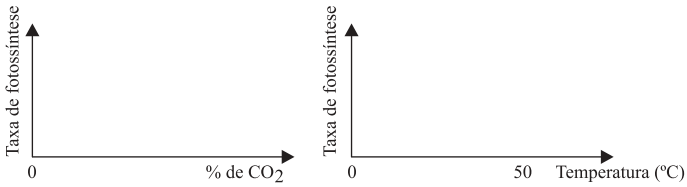
A atividade agropecuária produz outro gás que contribui para o efeito estufa. Considere a criação de gado e responda. Qual é esse gás e que processo leva à sua formação?

05. *Aquecimento já provoca mudança em gene animal. Algumas espécies animais estão se modificando geneticamente para se adaptar às rápidas mudanças climáticas no espaço de apenas algumas gerações, afirmam cientistas.*

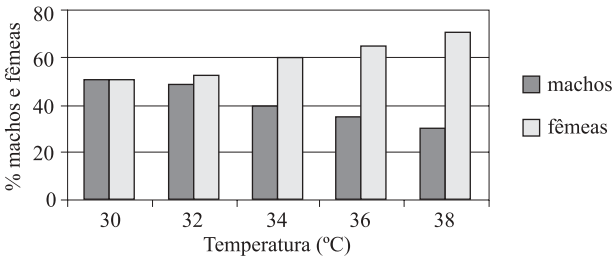
(*Folha de S.Paulo*, 09.05.2006.)

O texto pressupõe uma interpretação darwinista ou lamarckista do processo evolutivo? Justifique.

06. CO_2 e temperatura são dois importantes fatores que influenciam o processo de fotossíntese. Copie em seu caderno de respostas as coordenadas apresentadas. Em uma delas trace a curva que representa a variação na taxa de fotossíntese em resposta à concentração de CO_2 e, na outra, em resposta à variação de temperatura.



07. Em algumas espécies de tartarugas marinhas que usam as areias da praia para desovar, a determinação do sexo dos embriões, se machos ou fêmeas, está relacionada com a temperatura. A figura mostra a porcentagem de machos e fêmeas eclodidos de ovos incubados a diferentes temperaturas.



Tendo como referência as informações presentes na figura e considerando o aquecimento global causado pelo efeito estufa, qual seria a conseqüência mais imediata para as populações dessas espécies de tartarugas? Se um gráfico de mesmo tipo fosse construído para representar a porcentagem de embriões machos e fêmeas que se desenvolvem a partir de ovos das aves, na faixa de temperatura correspondente a 38 graus Celsius, quais seriam as porcentagens esperadas para cada um dos sexos? Justifique.

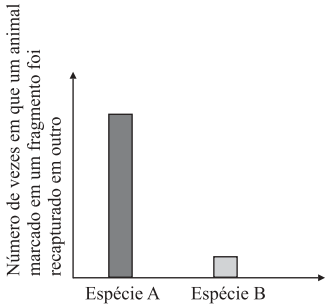
08. *A Falsa Tartaruga suspirou profundamente e enxugou os olhos com o dorso de uma patinha. Ela olhou para Alice e tentou falar, mas, durante um ou dois minutos, soluços impediram-na de dizer qualquer coisa.*

(*Alice no País das Maravilhas*, Lewis Carroll.)

Suspeita-se que o autor criou tal personagem observando tartarugas marinhas que derramam "lágrimas" ao desovar nas praias. A que correspondem as "lágrimas" das tartarugas marinhas e por que essas tartarugas "choram"?

09. Uma determinada área foi quase que totalmente desmatada para a formação de pasto, restando três fragmentos de mata, isolados um do outro pela pastagem em torno. Posteriormente, foi desenvolvido nessa área um estudo com duas espécies de roedores, a fim de avaliar a capacidade de deslocamento dessas espécies de um fragmento de mata para outro, cruzando a pastagem. Para isso, 100 indivíduos de cada espécie foram coletados, marcados individualmente e liberados no mesmo fragmento em que foram capturados. Por vários dias esses indivíduos foram recapturados e o local de recaptura anotado para cada um.

A figura apresenta o número de vezes em que cada indivíduo marcado em um fragmento de mata foi recapturado em outro fragmento qualquer.



Em cada um dos fragmentos de mata, qual espécie, A ou B, manteria, ao longo das gerações, um maior nível de variabilidade genética? Justifique sua resposta.

10. Um pesquisador investigou se havia diferença no número de frutos formados a partir de flores autofecundadas e a partir de flores submetidas à fecundação cruzada em uma determinada espécie de planta. Sabendo que a planta apresentava flores hermafroditas, montou três experimentos.

Experimento 1: Marcou 50 botões (grupo 1), cobriu-os com tecido fino para impedir a chegada de insetos e acompanhou seu desenvolvimento até a formação de frutos.

Experimento 2: Marcou outros 50 botões (grupo 2), cobriu-os com tecido fino. Quando as flores se abriram, depositou pólen trazido de outras flores sobre os estigmas, cobriu-as novamente e acompanhou seu desenvolvimento até a formação de frutos.

Experimento 3: Marcou mais 50 botões (grupo 3), retirou cuidadosamente as anteras de cada um deles e cobriu-os com tecido fino. Quando as flores se abriram, depositou pólen trazido de outras flores sobre os estigmas, cobriu-as novamente e acompanhou seu desenvolvimento até a formação de frutos.

Concluídos os experimentos, com que grupo, 2 ou 3, os dados obtidos no experimento 1 devem ser comparados para se saber se há diferença no número de frutos formados a partir de flores autofecundadas e a partir de flores submetidas à fecundação cruzada? Justifique.

QUÍMICA

11. Fertilizantes nitrogenados sólidos são essenciais para a produção de alimentos em quantidades suficientes para atender à crescente expansão populacional. A matéria-prima para a obtenção destes produtos é a amônia gasosa, uma substância com propriedades básicas. Proponha uma reação de preparação do fertilizante sulfato de amônio, representada por meio de equação química balanceada.

12. A glicose, $C_6H_{12}O_6$, um dos carboidratos provenientes da dieta, é a fonte primordial de energia dos organismos vivos. A energia provém da reação com oxigênio molecular, formando dióxido de carbono e água como produtos. Aplicando a Lei de Hess, calcule a entalpia máxima que pode ser obtida pela metabolização de um mol de glicose.

Entalpias molares de formação, $kJ \cdot mol^{-1}$:

$C_6H_{12}O_6(s) = -1270$; $CO_2(g) = -400$; $H_2O(\ell) = -290$.

13. A partir da hidrogenação parcial de óleos vegetais líquidos, contendo ácidos graxos poliinsaturados (contendo mais de uma dupla ligação), são obtidas as margarinas sólidas. Nos óleos vegetais originais, todas as duplas ligações apresentam configuração *cis*. No entanto, na reação de hidrogenação parcial ocorre, também, isomerização de parte das ligações *cis*, formando isômero *trans*, produto nocivo à saúde humana.
O ácido linoléico, presente em óleos e gorduras, é um ácido graxo que apresenta duas insaturações, conforme fórmula molecular representada a seguir.

$$C_5H_{11} - CH = CH - CH_2 - CH = CH - (CH_2)_7 - COOH$$

Escreva as fórmulas estruturais do isômero *cis* e do isômero *trans* que podem ser obtidos a partir da reação de hidrogenação da dupla ligação mais próxima do grupo carboxílico deste ácido.

14. O monóxido de carbono é um dos poluentes gasosos gerados pelo funcionamento de motores a gasolina. Segundo relatório recente da Cetesb sobre a qualidade do ar no Estado de São Paulo, nos últimos vinte anos houve uma redução no nível de emissão deste gás de 33,0 g para 0,34 g por quilômetro rodado. Um dos principais fatores que contribuiu para a diminuição da poluição por monóxido de carbono foi a obrigatoriedade de produção de carros equipados com conversores catalíticos. Responda por que o monóxido de carbono deve ser eliminado e explique quimicamente como atua o conversor catalítico nesse processo.

15. Podem-se preparar polímeros biodegradáveis pela ação de certas bactérias sobre a glicose, obtida da sacarose da cana-de-açúcar. Em um desses processos, ocorre a formação do composto intermediário ácido 3-hidroxibutanóico, cuja polimerização leva à formação do poli-(3-hidroxibutirato) (PHB) por meio de uma reação de esterificação. Escreva a fórmula geral do poliéster formado.

16. O nível de glicose no sangue de um indivíduo sadio varia entre 0,06 e 0,11% em massa. Em indivíduos diabéticos, a passagem da glicose para o interior da célula, através de sua membrana, é dificultada, e o nível de glicose em seu exterior aumenta, podendo atingir valores acima de 0,16%. Uma das conseqüências desta disfunção é o aumento do volume de urina excretada pelo paciente. Identifique o fenômeno físico-químico associado a esse fato e explique por que ocorre o aumento do volume de urina.

FÍSICA

17. Mapas topográficos da Terra são de grande importância para as mais diferentes atividades, tais como navegação, desenvolvimento de pesquisas ou uso adequado do solo. Recentemente, a preocupação com o aquecimento global fez dos mapas topográficos das geleiras o foco de atenção de ambientalistas e pesquisadores. O levantamento topográfico pode ser feito com grande precisão utilizando os dados coletados por altímetros em satélites. O princípio é simples e consiste em registrar o tempo decorrido entre o instante em que um pulso de laser é emitido em direção à superfície da Terra e o instante em que ele retorna ao satélite, depois de refletido pela superfície na Terra. Considere que o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do pulso de laser, quando emitido sobre uma região ao nível do mar, seja de 18×10^{-4} s. Se a velocidade do laser for igual a 3×10^{8} m/s, calcule a altura, em relação ao nível do mar, de uma montanha de gelo sobre a qual um pulso de laser incide e retorna ao satélite após $17{,}8 \times 10^{-4}$ segundos.

18. Satélites de órbita polar giram numa órbita que passa sobre os pólos terrestres e que permanece sempre em um plano fixo em relação às estrelas. Pesquisadores de estações oceanográficas, preocupados com os efeitos do aquecimento global, utilizam satélites desse tipo para detectar regularmente pequenas variações de temperatura e medir o espectro da radiação térmica de diferentes regiões do planeta. Considere o satélite a 5 298 km acima da superfície da Terra, deslocando-se com velocidade de 5 849 m/s em uma órbita circular. Estime quantas passagens o satélite fará pela linha do equador em cada período de 24 horas.
Utilize a aproximação $\pi = 3{,}0$ e suponha a Terra esférica, com raio de 6 400 km.

19. Em vários países no mundo, os recursos hídricos são utilizados como fonte de energia elétrica. O princípio de funcionamento das hidrelétricas está baseado no aproveitamento da energia potencial gravitacional da água, represada por uma barragem, para movimentar turbinas que convertem essa energia em energia elétrica. Considere que 700 m^3 de água chegam por segundo a uma turbina situada 120 m abaixo do nível da represa. Se a massa específica da água é 1000 kg/m^3 e considerando $g = 10\ m/s^2$, calcule a potência fornecida pelo fluxo de água.

20. Antibióticos podem ser produzidos induzindo o crescimento de uma cultura de microorganismos em meios contendo nutrientes e oxigênio. Ao crescerem, esses microorganismos respiram e, com a oxigenação, retiram energia dos alimentos, que em parte será utilizada para a sua sobrevivência, e a restante liberada na forma de energia térmica. Quando os antibióticos são produzidos em escala industrial, a cultura de microorganismos se faz em grandes tanques, suficientemente oxigenados, conhecidos como biorreatores. Devido ao grande volume de nutrientes e microorganismos, a quantidade de energia térmica liberada por unidade de tempo neste processo aeróbico é grande e exige um sistema de controle da temperatura para mantê-la entre 30 °C e 36 °C. Na ausência desse controlador, a temperatura do meio aumenta com o tempo. Para estimar a taxa de aquecimento nesse caso, considere que a cada litro de O_2 consumido no processo aeróbico sejam liberados aproximadamente 48 kJ de energia térmica. Em um tanque com 500 000 litros de cultura, que pode ser considerado como meio aquoso, são consumidos 8 750 litros de O_2 a cada minuto. Se o calor específico da água é 4,2 J/(g °C), calcule a variação da temperatura do meio a cada minuto do processo.

21. Como conseqüência do rápido desenvolvimento da tecnologia eletrônica, hoje é possível realizar experimentos nas diversas áreas da ciência utilizando amostras com dimensões da ordem de nm ($1\ nm = 10^{-9}\ m$). Novas perspectivas foram introduzidas e vêm sendo exploradas, como as investigações sobre propriedades elétricas de macromoléculas e cadeias poliméricas, como as proteínas. Diante dessa possibilidade, um pesquisador verificou com sucesso a sua hipótese de que uma determinada proteína, esticada, satisfazia à lei de Ohm. Depois de medidas sistemáticas da resistência elétrica, ele concluiu que o seu valor é R. Prosseguindo na investigação, partiu essa cadeia em dois pedaços, ligando-os em paralelo, e a medida da resistência efetiva foi de $3R/16$. Considerando que o pedaço de menor comprimento tenha resistência R_1 e o de comprimento maior, resistência R_2, calcule esses valores expressos em termos de R.

MATEMÁTICA

22. Uma pesquisa publicada pela revista *Veja* de 07.06.2006 sobre os hábitos alimentares dos brasileiros mostrou que, no almoço, aproximadamente 70% dos brasileiros comem carne bovina e que, no jantar, esse índice cai para 50%. Supondo que a probabilidade condicional de uma pessoa comer carne bovina no jantar, dado que ela comeu carne bovina no almoço, seja $\frac{6}{10}$, determine a probabilidade de a pessoa comer carne bovina no almoço ou no jantar.

23. A escala de pH, que mede a concentração de íons de hidrogênio em soluções, vai de 0 (o grau mais ácido) até 14 (o grau mais alcalino). Atualmente, a água dos oceanos é meio alcalina, com pH de 8,1. Dependendo da queima de combustíveis fósseis, o pH dos oceanos pode cair para 7,9 em 2100. A função

$$f(x) = -\log_{10}(x)$$

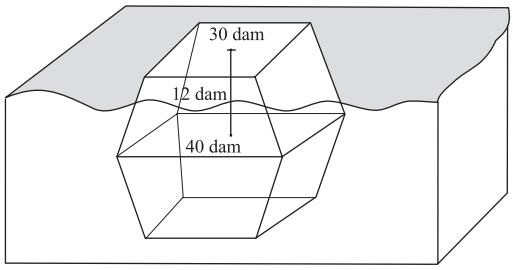
fornece o pH de uma solução em função do número x de íons de hidrogênio (H_3O). Com base nessas informações, determine a porcentagem estimada de aumento dos íons de hidrogênio nos oceanos de hoje para 2100. (Use a aproximação $\log_{10}(1,3) = 0,1$ ou, equivalentemente, $10^{(0,1)} = 1,3$)

24. Uma pessoa consumiu na segunda-feira, no café da manhã, 1 pedaço de bolo e 3 pãezinhos, o que deu um total de 140 gramas. Na terça-feira, no café da manhã, consumiu 3 pedaços de bolo e 2 pãezinhos (iguais aos do dia anterior e de mesma massa), totalizando 210 gramas. A tabela seguinte fornece (aproximadamente) a quantidade de energia em quilocalorias (kcal) contida *em cada 100 gramas* do bolo e do pãozinho.

Alimento	Energia
100 g bolo	420 kcal
100 g pãozinho	270 kcal

Após determinar a quantidade em gramas de cada pedaço de bolo e de cada pãozinho, use a tabela e calcule o total de quilocalorias (kcal) consumido pela pessoa, com esses dois alimentos, no café da manhã de segunda-feira.

25. Com o fenômeno do efeito estufa e conseqüente aumento da temperatura média da Terra, há o desprendimento de *icebergs* (enormes blocos de gelo) das calotas polares terrestres. Para calcularmos o volume aproximado de um *iceberg* podemos compará-lo com sólidos geométricos conhecidos. Suponha que o sólido da figura, formado por dois troncos de pirâmides regulares de base quadrada simétricos e justapostos pela base maior, represente aproximadamente um *iceberg*.



As arestas das bases maior e menor de cada tronco medem, respectivamente, 40 dam e 30 dam e a altura mede 12 dam. Sabendo que o volume V_S da parte submersa do *iceberg* corresponde a aproximadamente 7/8 do volume total V, determine V_S.

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR 2007

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

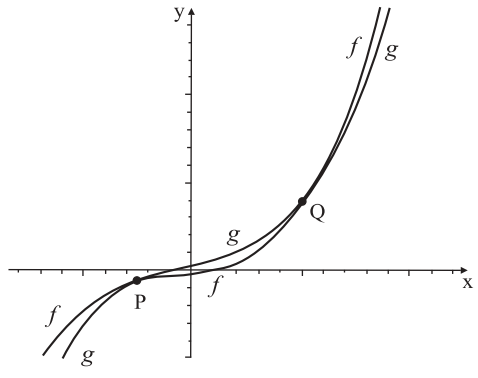
MATEMÁTICA

01. Uma empresa pretende, no ano de 2006, reduzir em 5% a produção de CO_2 com a queima de combustível de sua frota de carros, diminuindo a quantidade de quilômetros a serem rodados no ano. O total de quilômetros rodados pelos carros dessa empresa em 2005 foi de 199 200 km. Cada carro faz em média 12 km por litro de gasolina, e a queima de cada 415 litros desse combustível pelos carros da empresa produz aproximadamente *uma* tonelada de CO_2. Mantidas as mesmas condições para os carros, em termos de consumo e queima de combustível, determine quantas toneladas *a menos* de CO_2 os carros da empresa deixariam de emitir em 2006, relativamente ao ano de 2005.

02. Devido ao aquecimento das águas, a ocorrência de furacões das categorias 4 e 5 – os mais intensos da escala Saffir-Simpson – dobrou nos últimos 35 anos (*Veja*, 21.06.2006). Seja x o número de furacões dessas categorias, ocorridos no período 1971-2005. Vamos supor que a quantidade de furacões a cada 35 anos continue dobrando em relação aos 35 anos anteriores, isto é, de 2006 a 2040 ocorrerão $2x$ furacões, de 2041 a 2075 ocorrerão $4x$ furacões, e assim por diante. Baseado nesta suposição, determine, em função de x, o número total de furacões que terão ocorrido no período de 1971 a 2320.

03. Considere os números complexos $w = 4 + 2i$ e $z = 3a + 4ai$, onde a é um número real positivo e i indica a unidade imaginária. Se, em centímetros, a altura de um triângulo é $|z|$ e a base é a parte real de $z.w$, determine a de modo que a área do triângulo seja 90 cm^2.

04. Considere as funções polinomiais $f(x) = x^3 + x^2 + 2x - 1$ e $g(x) = x^3 + 3x + 1$, cujos gráficos se interceptam em dois pontos como esboçado na figura (não em escala).



Determine para quais valores reais $f(x) \geq g(x)$, isto é, determine o conjunto $S = \{x \in R \mid f(x) \geq g(x)\}$.

05. Paulo deve enfrentar em um torneio dois outros jogadores, João e Mário. Considere os eventos A: Paulo vence João e B: Paulo vence Mário. Os resultados dos jogos são eventos independentes. Sabendo que a probabilidade de Paulo vencer ambos os jogadores é $\frac{2}{5}$ e a probabilidade de ele ganhar de João é $\frac{3}{5}$, determine a probabilidade de Paulo perder dos dois jogadores, João e Mário.

06. Sejam P = (a,b), Q = (1,3) e R = (–1,–1) pontos do plano. Se a + b = 7, determine P de modo que P, Q e R sejam colineares.

07. Seja x o número de anos decorridos a partir de 1960 (x = 0). A função $y = f(x) = x + 320$ fornece, aproximadamente, a média de concentração de CO_2 na atmosfera em ppm (partes por milhão) em função de x. A média de variação do nível do mar, em cm, em função de x, é dada aproximadamente pela função $g(x) = \frac{1}{5}x$. Seja h a função que fornece a média de variação do nível do mar em função da concentração de CO_2. No diagrama seguinte estão representadas as funções f, g e h.

tempo (anos) $\xrightarrow{g}$ média de variação do nível do mar (cm)

f ↓ ↗ h

concentração de CO_2 (ppm)

Determine a expressão de h em função de y e calcule quantos centímetros o nível do mar terá aumentado quando a concentração de CO_2 na atmosfera for de 400 ppm.

08. Podemos supor que um atleta, enquanto corre, balança cada um de seus braços ritmicamente (para frente e para trás) segundo a equação

$$y = f(t) = \frac{\pi}{9}\,\text{sen}\left(\frac{8\pi}{3}\,(t - \frac{3}{4})\right),$$

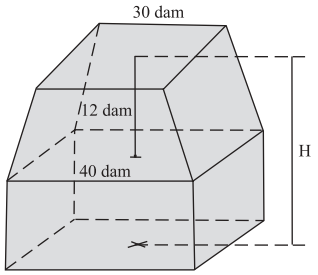
onde y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical ($-\frac{\pi}{9} \leq y \leq \frac{\pi}{9}$) e t é o tempo medido em segundos, $t \geq 0$. Com base nessa equação, determine quantas oscilações completas (para frente e para trás) o atleta faz com o braço em 6 segundos.

09. A temperatura média da Terra começou a ser medida por volta de 1870 e em 1880 já apareceu uma diferença: estava (0,01) ºC (graus Celsius) acima daquela registrada em 1870 (10 anos antes). A função

$$t(x) = (0{,}01).2^{(0{,}05)x},$$

com t(x) em ºC e x em anos, fornece uma estimativa para o aumento da temperatura média da Terra (em relação àquela registrada em 1870) no ano (1880 + x), $x \geq 0$. Com base na função, determine em que ano a temperatura média da Terra terá aumentado 3 ºC. (Use as aproximações $\log_2(3) = 1{,}6$ e $\log_2(5) = 2{,}3$)

10. Para calcularmos o volume aproximado de um *iceberg*, podemos compará-lo com sólidos geométricos conhecidos. O sólido da figura, formado por um tronco de pirâmide regular de base quadrada e um paralelepípedo reto-retângulo, justapostos pela base, representa aproximadamente um *iceberg* no momento em que se desprendeu da calota polar da Terra. As arestas das bases maior e menor do tronco de pirâmide medem, respectivamente, 40 dam e 30 dam, e a altura mede 12 dam.



Passado algum tempo do desprendimento do *iceberg*, o seu volume era de 23 100 dam^3, o que correspondia a 3/4 do volume inicial. Determine a altura H, em dam, do sólido que representa o *iceberg* no momento em que se desprendeu.

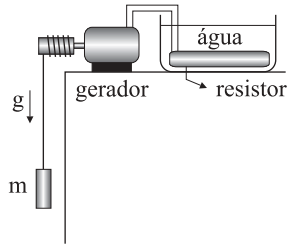
FÍSICA

11. Em uma partida de futebol, a bola é chutada a partir do solo descrevendo uma trajetória parabólica cuja altura máxima e o alcance atingido são, respectivamente, h e s. Desprezando o efeito do atrito do ar, a rotação da bola e sabendo que o ângulo de lançamento foi de 45º em relação ao solo horizontal, calcule a razão s/h.

Dado: sen 45º = cos 45º = $\sqrt{2}/2$.

12. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco a vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniformemente acelerado, até atingir a velocidade de 18 km/h. A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 m em movimento uniformemente acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze resistências ao movimento do barco.

13. A relação entre calor e outras formas de energia foi objeto de intensos estudos durante a Revolução Industrial, e uma experiência realizada por James P. Joule foi imortalizada. Com ela, ficou demonstrado que o trabalho mecânico e o calor são duas formas diferentes de energia e que o trabalho mecânico poderia ser convertido em energia térmica. A figura apresenta uma versão atualizada da máquina de Joule. Um corpo de massa 2 kg é suspenso por um fio cuidadosamente enrolado em um carretel, ligado ao eixo de um gerador.



O gerador converte a energia mecânica do corpo em elétrica e alimenta um resistor imerso em um recipiente com água. Suponha que, até que o corpo chegue ao solo, depois de abandonado a partir do repouso, sejam transferidos para a água 24 J de energia térmica. Sabendo que esse valor corresponde a 80% da energia mecânica, de qual altura em relação ao solo o corpo foi abandonado? Adote g = 10 m/s^2.

14. Em países com poucos recursos hídricos ou combustíveis fósseis, a construção de usinas nucleares pode ser uma alternativa para produção de energia. A energia nuclear é obtida pela fissão de núcleos como o de urânio e, dessa fissão, além de calor, são produzidos nêutrons, que por sua vez serão responsáveis pela fissão de outros núcleos de urânio. Dessa reação em cadeia é extraída a energia nuclear. No entanto, para uma fissão controlada, é necessário diminuir a energia dos nêutrons que tiverem energias cinéticas altas. Para isso, elementos moderadores são introduzidos para que os nêutrons, em interações com esses núcleos, tenham sua energia diminuída. A escolha do material moderador depende de quanta energia os nêutrons devem perder. Considere uma colisão elástica frontal entre um nêutron e um átomo moderador, que possua massa quatro vezes maior que a do nêutron e esteja inicialmente em repouso. Calcule a razão entre as energias cinéticas final e inicial do nêutron.

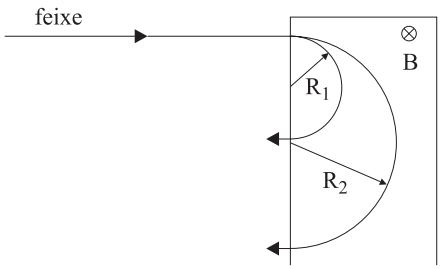
15. Os tripulantes de um navio deparam-se com um grande *iceberg* desprendido das geleiras polares como conseqüência do aquecimento global. Para avaliar o grau de periculosidade do bloco de gelo para a navegação, eles precisam saber qual é a porção submersa do bloco. Experientes em sua atividade, conseguem estimar a fração submersa do volume utilizando as massas específicas do gelo, igual a 0,92 g/cm^3, e da água salgada, igual a 1,03 g/cm^3. Qual foi o valor da fração submersa calculada pelos navegantes?

16. É largamente difundida a idéia de que a possível elevação do nível dos oceanos ocorreria devido ao derretimento das grandes geleiras, como conseqüência do aquecimento global. No entanto, deveríamos considerar outra hipótese, que poderia também contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Para se obter uma estimativa desse efeito, considere que o coeficiente de expansão volumétrica da água salgada à temperatura de 20 ºC seja $2{,}0 \times 10^{-4}$ ºC^{-1}. Colocando água do mar em um tanque cilíndrico, com a parte superior aberta, e considerando que a variação de temperatura seja 4 ºC, qual seria a elevação do nível da água se o nível inicial no tanque era de 20 m? Considere que o tanque não tenha sofrido qualquer tipo de expansão.

17. Um mol de gás monoatômico, classificado como ideal, inicialmente à temperatura de 60 ºC, sofre uma expansão adiabática, com realização de trabalho de 249 J. Se o valor da constante dos gases R é 8,3 J/(mol K) e a energia interna de um mol desse gás é (3/2)RT, calcule o valor da temperatura ao final da expansão.

18. Células fotovoltaicas foram idealizadas e desenvolvidas para coletar a energia solar, uma forma de energia abundante, e convertê-la em energia elétrica. Estes dispositivos são confeccionados com materiais semicondutores que, quando iluminados, dão origem a uma corrente elétrica que passa a alimentar um circuito elétrico. Considere uma célula de 100 cm^2 que, ao ser iluminada, possa converter 12% da energia solar incidente em energia elétrica. Quando um resistor é acoplado à célula, verifica-se que a tensão entre os terminais do resistor é 1,6 V. Considerando que, num dia ensolarado, a célula recebe uma potência de 1 kW por metro quadrado, calcule a corrente que passa pelo resistor.

19. Um feixe é constituído de dois tipos de partículas com cargas elétricas iguais, mas massas m_1 e m_2 ($m_1 \neq m_2$). Ao adentrarem, com velocidades iguais, uma região onde existe um campo magnético uniforme, as partículas de massa m_1 e m_2 descrevem, num mesmo plano, trajetórias semi-circulares diferentes, com raios R_1 e R_2, respectivamente, como ilustradas na figura.



Expresse a razão entre as massas m_1 e m_2, em termos de R_1 e R_2.

QUÍMICA

20. Como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura, no Brasil, seja responsável pela emissão de cerca de 288 Gg (1Gg = 1×10^9 gramas) de metano por ano. Calcule o número de moléculas de metano correspondente.

Massas molares, g·mol^{-1}: H=1 e C=12. Constante de Avogadro = $6{,}0 \times 10^{23}$.

21. Um dos métodos que tem sido sugerido para a redução do teor de dióxido de carbono na atmosfera terrestre, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, consiste em injetá-lo em estado líquido no fundo do oceano. Um dos inconvenientes deste método seria a acidificação da água do mar, o que poderia provocar desequilíbrios ecológicos consideráveis. Explique, através de equações químicas balanceadas, por que isto ocorreria e qual o seu efeito sobre os esqueletos de corais, constituídos por carbonato de cálcio.

22. Uma das principais frações obtidas nas colunas de destilação de uma refinaria de petróleo é aquela correspondente à gasolina. Essa fração é uma mistura composta de hidrocarbonetos $C_5 - C_{10}$ com faixa de ebulição de 38 a 177 °C. Para assegurar o funcionamento correto do motor de combustão interna, a gasolina tem que ter volatilidade (facilidade de vaporização) adequada, o que é obtido pela mistura de hidrocarbonetos convenientes. Sabe-se que um dos fatores que influi nos pontos de ebulição dos hidrocarbonetos é a massa molar. Considere dois componentes da gasolina, hidrocarbonetos (I) e (II), cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir.

(I) $H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(II) $H_3C - CH_2 - \ CH_2 - CH_2 - CH_3$

Identifique o hidrocarboneto que contribui para tornar mais volátil a gasolina, justificando sua resposta, e represente a fórmula estrutural de um isômero de cadeia do hidrocarboneto (II).

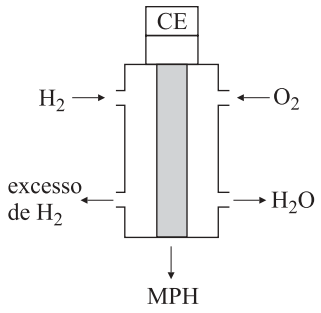
23. No processo de obtenção de hidrogênio molecular a partir da reforma a vapor do etanol, estão envolvidas duas etapas, representadas pelas equações químicas parciais que se seguem.

$$C_2H_5OH(g) + H_2O(v) \rightarrow 4H_2(g) + 2CO(g) \quad \Delta H = +\,238{,}3 \text{ kJ·mol}^{-1}$$

$$CO(g) + H_2O(v) \rightarrow CO_2(g) + H_2(g) \quad \Delta H = -\,41{,}8 \text{ kJ·mol}^{-1}$$

Considerando 100% de eficiência no processo, escreva a equação global e calcule a variação de entalpia total envolvida na reforma de um mol de etanol, usando a Lei de Hess. Mostre os cálculos necessários.

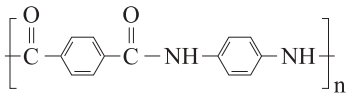
24. O hidrogênio molecular obtido na reforma a vapor do etanol pode ser usado como fonte de energia limpa em uma célula de combustível, esquematizada a seguir.



MPH: membrana permeável a H^+
CE: circuito elétrico externo

Neste tipo de dispositivo, ocorre a reação de hidrogênio com oxigênio do ar, formando água como único produto. Escreva a semi-reação que acontece no compartimento onde ocorre a oxidação (anodo) da célula de combustível. Qual o sentido da corrente de elétrons pelo circuito elétrico externo?

25. O Kevlar, um polímero de excepcional resistência física e química, tem a unidade básica de repetição representada a seguir.



Na reação de condensação entre os reagentes precursores, ocorre a formação do polímero e a eliminação de água como subproduto. Identifique as funções orgânicas dos dois reagentes precursores.

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

VESTIBULAR 2007

ÁREA DE HUMANIDADES

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

1. CONFERIR SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CAPA DESTE CADERNO.
2. ASSINAR COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA A CAPA DO SEU CADERNO DE RESPOSTAS, NO LOCAL INDICADO.
3. ESTA PROVA CONTÉM 25 QUESTÕES E TERÁ DURAÇÃO DE 4 HORAS.
4. O CANDIDATO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O CADERNO DE RESPOSTAS E SAIR DO PRÉDIO DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 2 HORAS, CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DA PROVA.
5. AO SAIR, O CANDIDATO LEVARÁ ESTE CADERNO E O CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS.

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir, que servirá de base para as respostas de questões de **História**, **Geografia** e **Língua Portuguesa**.

Os Tratados com a Bolívia

A Bolívia é uma espécie de Estado de Minas da América do Sul; não tem comunicação com o mar. Quando a Standard Oil abriu lá os poços de petróleo de Santa Cruz de la Sierra, na direção de Corumbá de Mato Grosso, a desvantagem da situação interna da Bolívia tornou-se patente. Estava com petróleo, muito petróleo, mas não tinha porto por onde exportá-lo. Ocorreu então um fato que parece coisa de romance policial.

Os poços de petróleo da Standard trabalhavam sem cessar mas o petróleo que passava pelas portas aduaneiras bolivianas e pagava a taxa estabelecida no contrato de concessão era pouco. O boliviano desconfiou. "Aqueles poços não cessam de jorrar e o petróleo que paga taxa é tão escasso… Neste pau tem mel."

E tinha. A espionagem boliviana acabou descobrindo o truque: havia um oleoduto secreto que subterraneamente passava por baixo das fronteiras e ia emergir na Argentina. A maior parte do petróleo boliviano escapava à taxação do governo e entrava livre no país vizinho. Um negócio maravilhoso.

Ao descobrir a marosca, a Bolívia fez um barulho infernal e cassou todas as concessões de petróleo dadas à Standard Oil. Vitórias momentâneas sobre a Standard quantas a história não registra! Vitórias momentâneas. Meses depois um coronel ou general encabeça um pronunciamento político, derruba o governo e toma o poder. O primeiro ato do novo governo está claro que foi restaurar as concessões da Standard Oil cassadas pelo governo caído…

Mas como resolver o problema da saída daquele petróleo fechado? De todas as soluções estudadas a melhor consistia no seguinte: forçar o Brasil por meio dum tratado a ser o comprador do petróleo boliviano; esse petróleo iria de Santa Cruz a Corumbá por uma estrada de ferro a construir-se e de Corumbá seguiria pela Estrada de Ferro Noroeste. Isto, provisoriamente. Mais tarde se construiria um oleoduto de La Sierra a Santos, Paranaguá ou outro porto brasileiro do Atlântico. Desse modo o petróleo boliviano abasteceria as necessidades do Brasil e também seria exportado por um porto do Brasil.

Ótima a combinação, mas para que não viesse a falhar era indispensável que o Brasil não tirasse petróleo. Eis o segredo de tudo. A hostilidade oficial contra o petróleo brasileiro vem de grande número de elementos oficiais fazerem parte do grande grupo americano, boliviano e brasileiro que propugna essa solução – maravilhosa para a Bolívia, desastrosíssima para nós.

Os tratados que sobre a matéria o Brasil assinou com a Bolívia não foram comentados pelos jornais dos tempos; era assunto petróleo e a Censura não admitia nenhuma referência a petróleo nos jornais. A 25 de janeiro de 1938 foi assinado o tratado entre o Brasil e a Bolívia no qual se estabelecia o orçamento para a realização de estudos e trabalhos de petróleo no total de 1.500.000 dólares, dos quais o Brasil entrava com a metade, 750 mil dólares, hoje 15 milhões de cruzeiros. O Brasil entrava com esse dinheiro para estudos de petróleo na Bolívia, o mesmo Brasil oficial que levou sete anos para fornecer a Oscar Cordeiro uma sondinha de 500 metros…

Um mês depois, a 25 de fevereiro de 1938, novo tratado entre os dois países, com estipulações para a construção duma estrada de ferro Corumbá a Santa Cruz de la Sierra; a benefício dessas obras em território boliviano o Brasil entrava com um milhão de libras ouro…

O representante do Brasil para a formulação e execução dos dois tratados tem sido o Sr. Fleury da Rocha.

Chega. Não quero nunca mais tocar neste assunto do petróleo. Amargurou-me doze anos de vida, levou-me à cadeia – mas isso não foi o pior. O pior foi a incoercível sensação de repugnância que desde então passei a sentir sempre que leio ou ouço a expressão *Governo Brasileiro*…

(José Bento Monteiro Lobato. *Obras completas* – volume 7. São Paulo: Editora Brasiliense, 1951, p.225-227.)

HISTÓRIA

01. O texto descreve uma situação histórica em que imposições de grandes empresas capitalistas internacionais preponderam sobre interesses econômicos de algumas nações. O que diferencia este tipo de exploração, mais contemporâneo, da dominação imperialista instituída nos séculos XIX e XX na África e na Ásia?

02. A introdução no processo produtivo de máquinas movidas por energia não-humana permitiu a produção em larga escala e multiplicou as mercadorias em quantidade e em velocidade até então impensáveis. Antes de o petróleo se tornar um dos produtos fundamentais para o mundo industrializado, qual era a principal fonte de energia utilizada na fase da primeira Revolução Industrial e quais as suas conseqüências para a organização do trabalho e dos meios de comunicação?

03. A figura expressa a campanha "o petróleo é nosso", que agitou a política brasileira no início dos anos cinqüenta do século passado.



Analise a caricatura e indique a solução dada à questão pelo governo brasileiro em 1953.

04. Monteiro Lobato escreveu que "a Censura não admitia nenhuma referência a petróleo nos jornais". Caracterize o regime político então vigente no país e os métodos utilizados para o controle da informação.

05. Observe a propaganda seguinte.



Relacione a propaganda com as transformações ocorridas no processo de industrialização implementadas a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e destaque os elementos da figura que estão em sintonia com as mesmas.

06. O presidente da Bolívia, Evo Morales, acusou, no último mês de maio, o Estado brasileiro de ter adquirido o Acre em troca de "um cavalo". A área foi incorporada ao Brasil em 1903 com o Tratado de Petrópolis. Em que circunstâncias se deu esta incorporação e que significado econômico tinha a região naquele momento?

07. Um dos mais antigos registros escritos conhecidos surgiu no Egito. A região foi também berço do Estado e da diferenciação social. Escrever requeria anos de aprendizado e apenas alguns poucos, como os escribas, dedicavam-se a essa tarefa. Nos dias atuais, o conceito de analfabetismo mudou. A Unesco adota a noção de analfabeto funcional: pessoa capaz de escrever e de ler frases simples, mas que não consegue usar informações escritas para satisfazer suas necessidades diárias e para desenvolver seu conhecimento. Explique para que servia a escrita no Egito antigo e relacione o conceito contemporâneo de analfabetismo com a idéia de exclusão social.

08. O crescimento demográfico na Europa medieval, a partir do século XII, provocou a destruição de milhares de hectares de florestas. Atualmente, surgiu a noção de Endemismo: nome que se aplica a espécies animais e vegetais que ocorrem apenas num determinado lugar. Por exemplo, 80% das espécies de Madagascar são endêmicas e esta ilha africana esta passando por grande devastação florestal. A capacidade de intervenção das sociedades humanas sobre o meio ambiente alterou-se profundamente desde a Idade Média. Explique as causas desta alteração e suas conseqüências para a vida do planeta.

09. *Recusando a Humanidade àqueles que parecem ser os mais "selvagens" ou "bárbaros", emprestamos uma* [das] *atitudes típicas* [da barbárie]. *O bárbaro é, antes de tudo, o homem que acredita na barbárie*.

(Levi-Strauss. *Raça e história*. 1952.)

O texto apresenta um ponto de vista etnológico geralmente definido como "relativismo cultural". A partir desta definição, explique a ação dos europeus sobre os povos americanos no período da colonização do Novo Mundo.

10. Observe a tabela, cujos dados referem-se ao Brasil do ano de 2001.

Região	% do PIB	% da população	Renda anual média por habitante, em reais
Sudeste	57,1	43,5	3.961,00
Sul	17,0	15,1	3.570,00
Centro-Oeste	7,2	7,0	3.087,00
Norte	4,8	5,6	1.833,00
Nordeste	13,1	28,6	1.384,00

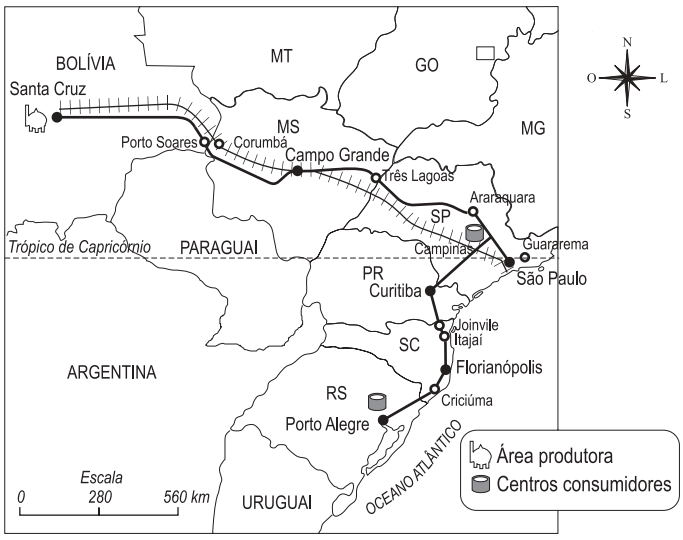
(Cités Unies France, *Dossier Brésil*. Adaptado.)

Como a história pode colaborar para explicar as diferenças da distribuição de riquezas entre as regiões sudeste e nordeste do Brasil?

GEOGRAFIA

11. Explique, geograficamente, a afirmação de Monteiro Lobato: "A Bolívia é uma espécie de Estado de Minas da América do Sul", destacando a implicação econômica desta realidade.

12. Monteiro Lobato destacou a importância dos meios de transporte para solucionar a questão do escoamento de um importante recurso natural boliviano. Observe o esquema, onde estão representados dois tipos de transporte.



(Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro. IBGE, 2002. Adaptado.)

Considerando a situação atual, comente se as soluções relatadas por Monteiro Lobato foram confirmadas, tanto no que se refere ao tipo de transporte como em relação ao recurso natural.

13. O texto de Monteiro Lobato descreve um acordo através do qual o Brasil investiria recursos para "a realização de estudos e trabalhos de petróleo" na Bolívia. Quinze anos depois, em 1954, a Petrobrás iniciou suas atividades de prospecção em território brasileiro. Observe o esquema.

BRASIL – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO ENTRE 1954 E 2006.

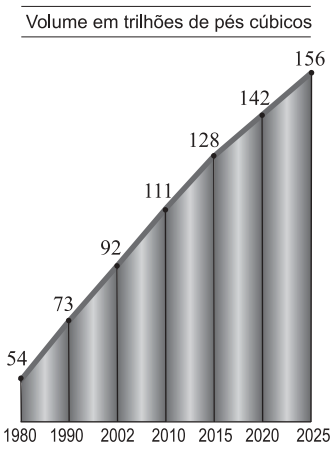
2,6	94,6	171,5	467,5	869,3	1335,8	1540	1850	mil barris/dia
1954	1961	1975	1984	1997	2001	2003	2006 (1.º semestre)	
							AUTO-SUFICIÊNCIA	

(Petrobrás, 2006.)

Descreva a evolução da produção de petróleo no Brasil, destacando as duas causas que a impulsionaram.

14. Recentemente, o mundo assistiu a uma crise entre os governos do Brasil e da Bolívia em torno do gás natural, recurso energético considerado um dos substitutos mais viáveis ao petróleo. Entretanto, esta crise é uma tendência mundial, uma vez que 66% da produção de gás natural concentram-se em apenas cinco países: Rússia (27,8%), Irã (15,6%), Catar (15,1%), Arábia Saudita (3,9%) e Emirados Árabes (3,5%). Observe o gráfico.

CONSUMO DE GÁS NATURAL NO MUNDO

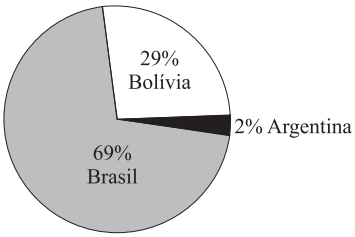


(Energy Information Administration, 2005.)

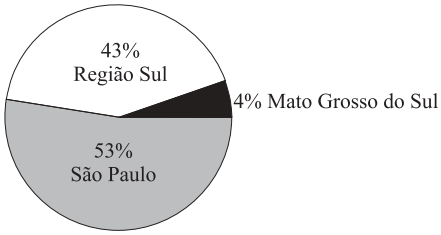
Considerando as previsões de aumento de consumo mundial de gás natural, que conseqüências poderão advir nos próximos vinte anos, em termos geopolíticos?

15. As reservas brasileiras de gás natural somam 297 bilhões de m³. Observe os gráficos, que representam a origem do volume de gás natural utilizado no Brasil e o destino desta produção em 2005.

ORIGEM DO GÁS NATURAL CONSUMIDO NO BRASIL



CONSUMO DO GÁS NATURAL NO BRASIL

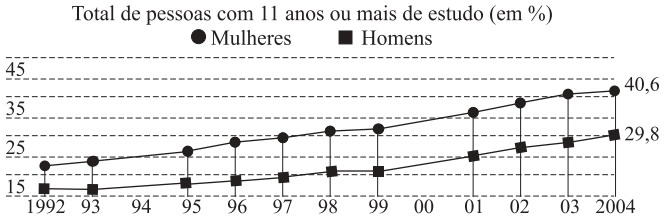


(Abegás e ANP, 2005.)

Qual é a importância da importação de gás natural para o Brasil e por que o consumo está concentrado em poucas regiões?

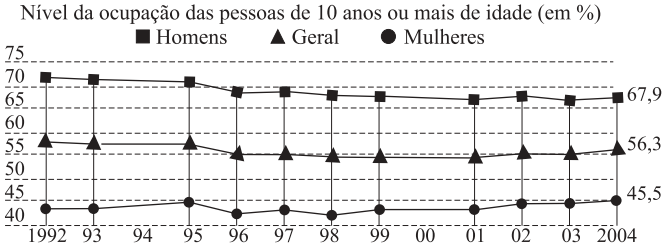
16. O conceito de analfabetismo sofreu mudanças desde a Antiguidade até os dias atuais. No Brasil, os valores da taxa de analfabetismo decresceram de 54,5% em 1940 para 13,3% em 1999. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) permitem comparar a situação de homens e mulheres no aspecto educacional e no nível de ocupação, no período 1992 a 2004. Observe os gráficos.

EDUCAÇÃO NO BRASIL



(IBGE, 2005.)

EMPREGO NO BRASIL



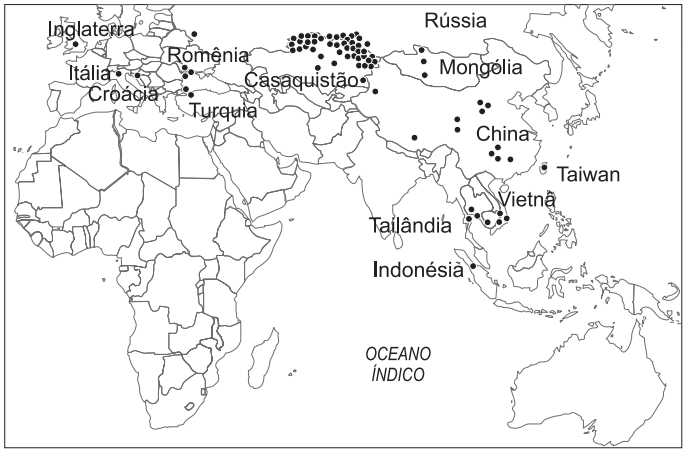
(IBGE, 2005.)

Descreva o comportamento das curvas relativas ao sexo feminino nos dois indicadores considerados.

17. De acordo com o conceito de endemia e considerando a localização dos focos, a ocorrência de gripe aviária é, ainda, a de uma doença em situação endêmica. Analise as informações do esquema, onde estão implícitos três importantes conceitos geográficos, relacionando-os ao mapa de focos de gripe aviária em 2005.

População Mundial			Cidades com mais de 10 milhões de habitantes			Tempo médio para o homem dar uma volta ao mundo	
1900	2005	+	1900	2005	+	1900	2005
1,65 bilhão	6 bilhões		0	25		100 dias	2 dias

FOCOS DE GRIPE AVIÁRIA EM 2005



• Focos do vírus H5N1 em 2005.

OMS, 2005.

Quais são os conceitos geográficos contidos no esquema e de que maneira poderão contribuir para que a gripe aviária se transforme numa pandemia, caso seja comprovado, cientificamente, que o vírus H5N1 sofra mutações e possa ser transmitido diretamente entre os seres humanos?

18. As expressões "selvagens", "bárbaros" ou "inferiores", em um mundo interligado por comunicações instantâneas e pela intensificação do comércio global, têm sido utilizadas para justificar a intolerância étnico-cultural e religiosa e como pretexto para intervenções bélicas dominadoras. Observe o mapa.

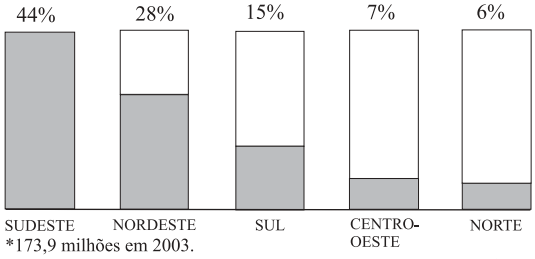


(H.C.Garcia e T.M.Garavello, Geografia dos continentes–Ásia. São Paulo, Scipione, 1997. Adaptado.)

Identifique a questão geopolítica que perdura por seis décadas, discorrendo sobre suas causas.

19. Os gráficos 1, 2, 3 e 4 refletem a situação contemporânea das regiões brasileiras quanto aos índices demográficos e socioeconômicos.

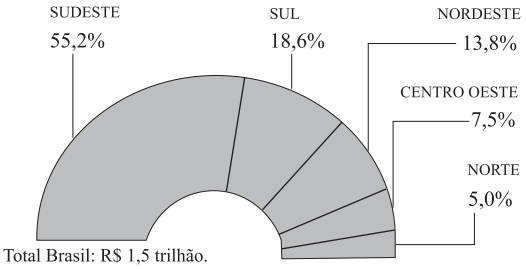
1. PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NA POPULAÇÃO BRASILEIRA*.



*173,9 milhões em 2003.

(PNAD/IBGE, 2004.)

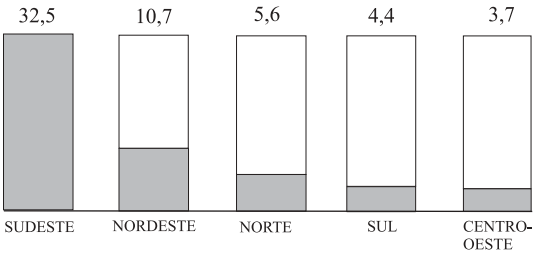
2. PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB): DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO EM 2003.



Total Brasil: R$ 1,5 trilhão.

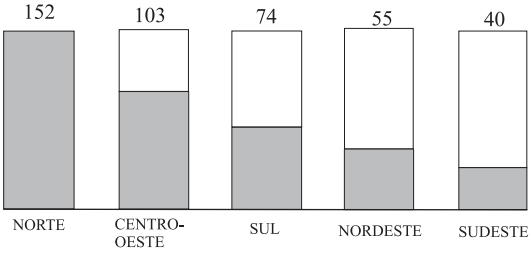
(IBGE, 2004.)

3. TOTAL DE INVESTIMENTOS EM BILHÕES DE DÓLARES EM 2004.



(IBGE, 2004.)

4. VARIAÇÃO DO PIB NO PERÍODO 1985-2003 (EM PORCENTAGEM).



(IBGE, 2004.)

Compare os dados, destacando o processo geográfico que explica os resultados econômicos atuais apresentados pelas regiões Norte e Centro-Oeste.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de números **20** a **25** tomam por base o mesmo texto utilizado para as questões de História e Geografia, *Os Tratados com a Bolívia*, de Monteiro Lobato (1882-1948).

20. No primeiro período do segundo parágrafo de *Os Tratados com a Bolívia*, ocorre a ausência da vírgula entre uma oração coordenada sindética adversativa e a anterior, o que contraria o uso comum. Releia o período com atenção e reescreva-o, colocando a vírgula onde seria empregada normalmente.

21. No quarto parágrafo, o autor poderia ter escrito "Quantas vitórias momentâneas sobre a Standard a história não registra!", mas preferiu inverter a ordem, escrevendo "Vitórias momentâneas sobre a Standard quantas a história não registra!". Examinando atentamente o parágrafo, responda: ao colocar "vitórias momentâneas" no início da frase, o que pretendeu enfatizar o escritor sobre os fatos que descreveu?

22. Muitas vezes, nos seus textos, os escritores conseguem comunicar de modo indireto, figurado, conteúdos que, caso referidos pelas palavras correspondentes, poderiam ser considerados chocantes, agressivos. Levando em consideração esse fato, determine o que quer dizer Monteiro Lobato, no último parágrafo de seu texto, ao relacionar as expressões "sensação de repugnância" e "Governo Brasileiro".

23. O emprego de aumentativos e diminutivos nem sempre tem o objetivo de indicar tamanho, mas, muitas vezes, traduz impressões afetivas do falante ou escritor, como também intenções de debochar, ironizar, criticar ou destacar aspectos pejorativos. Baseado nessa informação, aponte o que quer dizer o escritor, no sétimo parágrafo, com o emprego do substantivo "sondinha".

24. Tendo em consideração o que prescreve o atual sistema ortográfico para o uso de iniciais maiúsculas, leia atentamente o sétimo parágrafo e, em seguida, aponte a razão pela qual a palavra "censura" aparece escrita com inicial maiúscula.

25. Monteiro Lobato criou um espaço duplo entre o último parágrafo e o restante do texto, para caracterizar tal parágrafo como um adendo, como uma manifestação emocionada ante as revelações que acabava de fazer. Releia o último parágrafo e identifique as marcas gramaticais dessa manifestação pessoal do autor nas flexões de alguns verbos e no emprego de pronomes.